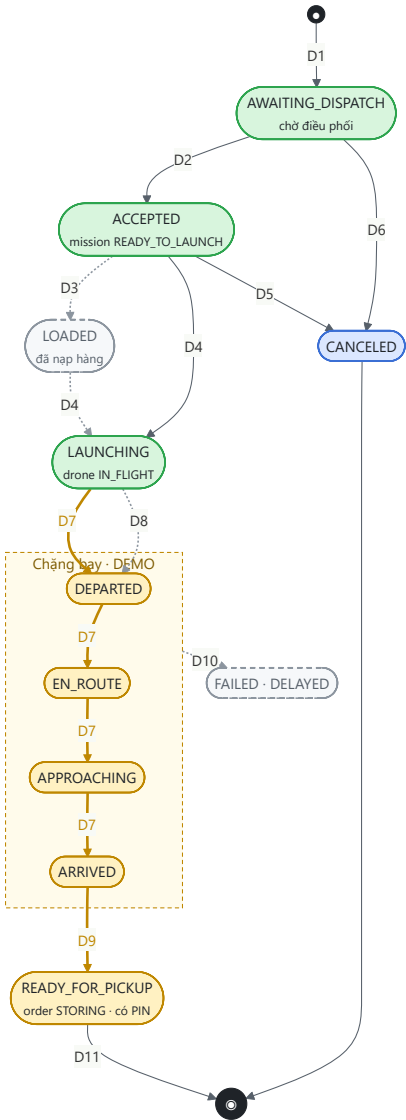


Vòng đời giao hàng Drone — deliveryStage & DroneMission

Nguồn: order-service/.../DroneOrderMaintenanceService.java · DroneDeliverySimulator.java · OrderService.java:215-253 — Luồng 1
— rà soát code 2026-09-20

Chạy thật (STANDARD) Chỉ đạt được ở DEMO Cần có — CHỨA code Kết thúc



#	Chuyển	Kích hoạt	Ai	Điều kiện · ghi chú
D1	∅ → AWAITING_DISPATCH	POST /api/orders/drone-deliveries	CUSTOMER	giữ ở DRONE 24h, payment UNPAID, báo nhóm MAINTENANCE; người nhận luôn là người đặt
D2	AWAITING_DISPATCH → ACCEPTED	POST /api/maintenance/drone-orders/{id}/accept	MAINTENANCE	PAID · drone IDLE · pin đủ ngưỡng · locker ACTIVE · pad OK → khóa DB và giữ drone RESERVED → mission READY_TO_LAUNCH; chặn mission trùng
D3	ACCEPTED → LOADED	xác nhận nạp hàng tại điểm đi (ô nguồn, người nạp)	MAINTENANCE	CHƯA CÓ bước nạp hàng
D4	ACCEPTED → LAUNCHING	POST .../{id}/launch	MAINTENANCE	mission READY_TO_LAUNCH; kiểm tra lại RESERVED · active · pin · pad OK; compare-and-set drone IN_FLIGHT
D5	ACCEPTED → CANCELED	POST .../{id}/cancel	MAINTENANCE	RESERVED → IDLE, xoá mission, nhà ô, báo khách; không hoàn tiền
D6	AWAITING_DISPATCH → CANCELED	PUT /api/orders/{id}/cancel	CUSTOMER	order → CANCELED nhưng deliveryStage giữ nguyên; app không có nút hủy cho đơn drone
D7	LAUNCHING → DEPARTED → ... → ARRIVED	DroneDeliverySimulator mỗi 3 giây	hệ thống	chỉ fulfillmentMode = DEMO (mặc định cho mọi người). Push ở DEPARTED, APPROACHING, ARRIVED
D8	LAUNCHING → ... → ARRIVED	telemetry thật (MAVLink/MQTT) → iot-service	drone	CHƯA CÓ ⇒ ở STANDARD đơn đứng yên tại LAUNCHING
D9	ARRIVED → READY_FOR_PICKUP	simulator: mission DEPOSITED, order STORING, cấp PIN 6 số hạn 24h	hệ thống	chỉ DEMO; ô vẫn RESERVED (không OCCUPIED); push không kèm PIN
D10	EN_ROUTE · APPROACHING → FAILED · DELAYED	abort / lỗi drone / thời tiết	hệ thống · MAINTENANCE	CHƯA CÓ (app mobile đã có nhãn delayed/failed nhưng backend không gửi)
D11	READY_FOR_PICKUP → (order COMPLETED)	PUT /api/orders/{id}/complete	người đặt	cần PAID. Mở ô bằng PIN ở kiosk không hoàn tất đơn

- Theo dõi hành trình: app hỏi GET /api/orders/{id}/drone-delivery mỗi 3 giây, API trả missionId/droneCode/eta = null; bản đồ live (STOMP) đã tắt bằng feature flag, không service nào phát vị trí.
- DroneMission.status dùng cùng tên chặng + READY_TO_LAUNCH/DEPOSITED; khi hủy, dòng mission bị xoá thay vì đánh dấu CANCELED.